

Taller de Wiretapping

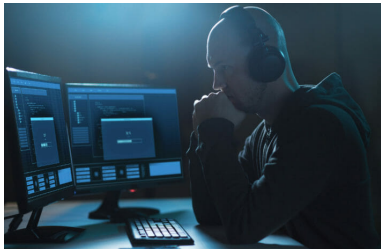
Teoría de las Comunicaciones

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

6 de Septiembre 2023

Objetivo

- Tomar dimensión de lo que implica conectarse y usar Internet.
- ARP
- Aprender a usar herramientas de Wiretapping para ver “en vivo” lo que sucede dentro de una red.
- Trabajo Práctico.



Primer acercamiento

¿Qué sucede cuando accedo a *http://www.dc.uba.ar/* desde el navegador?

Accedamos a una URL

- Accedo *http://dc.uba.ar*:

- ① Se “dispara” una consulta para traducir *dc.uba.ar* a una **IP**.

Accedamos a una URL

- Accedo *http://dc.uba.ar*:

- ❶ Se “dispara” una consulta para traducir *dc.uba.ar* a una **IP**.
- ❷ Genera 3 mensajes para generar una conexión **TCP**.

Accedamos a una URL

- Accedo *http://dc.uba.ar*:

- ❶ Se “dispara” una consulta para traducir *dc.uba.ar* a una **IP**.
- ❷ Genera 3 mensajes para generar una conexión **TCP**.
- ❸ Hace un GET por **HTTP** para obtener el **HTML** de la web *dc.uba.ar*.

Accedamos a una URL

- Accedo *http://dc.uba.ar*:

- ❶ Se “dispara” una consulta para traducir *dc.uba.ar* a una **IP**.
- ❷ Genera 3 mensajes para generar una conexión **TCP**.
- ❸ Hace un GET por **HTTP** para obtener el **HTML** de la web *dc.uba.ar*.
- ❹ Envía otros 4 mensajes para cerrar la conexión **TCP**.

Accedamos a una URL

- Accedo *http://dc.uba.ar*:
 - ❶ Se “dispara” una consulta para traducir *dc.uba.ar* a una **IP**.
 - ❷ Genera 3 mensajes para generar una conexión **TCP**.
 - ❸ Hace un GET por **HTTP** para obtener el **HTML** de la web *dc.uba.ar*.
 - ❹ Envía otros 4 mensajes para cerrar la conexión **TCP**.
- No estamos teniendo en cuenta:
 - Mensajes entre nodos de la red para avisar que están disponibles.
 - Todos los mensajes que implican la consulta del punto 1.
 - Todo esto cambia si hacemos **stream de video**, **descargamos un archivo** o **subimos un fichero**.

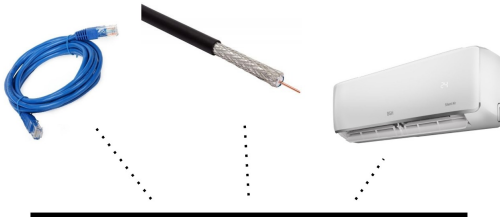
Accedamos a una URL



Red de redes

¿Cómo hacemos para que el pedido viaje de nuestra máquina hasta el servidor de *dc.uba.ar*?

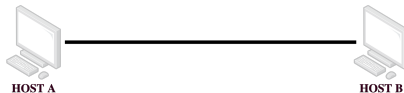
Medio físico



FISICA

- Nos abstraemos y le decimos *link* o *enlace*.
- ruido, señal, delay, ancho de banda, etc.

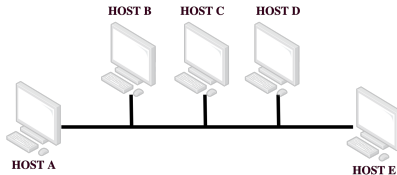
Red Punto-a-Punto



- Lo más básico: dos computadoras conectadas.
- A las computadoras las llamamos *hosts*.
- Cuando son 2: Red punto a punto
- Direccionamiento: MAC

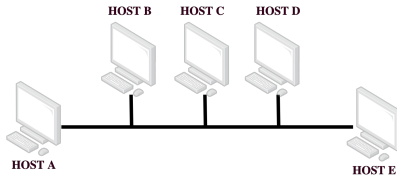
ENLACE**FISICA**

Red de medios compartidos



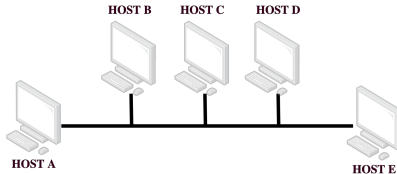
- Cuando son más: Medios compartidos.
- ¿Qué podemos encontrar acá?

Red de medios compartidos



- Cuando son más: Medios compartidos.
- **¿Qué podemos encontrar acá?**
 - Ethernet, WiFi.

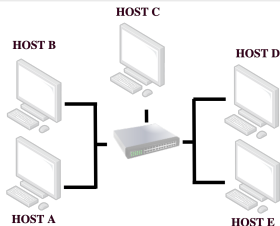
Red de medios compartidos



- Cuando son más: Medios compartidos.
- **¿Qué podemos encontrar acá?**
 - Ethernet, WiFi.
 - MAC Address
- Problema: Límite de hosts, de distancia.
- **¿Posibles soluciones?**

ENLACE**FISICA**

Switches

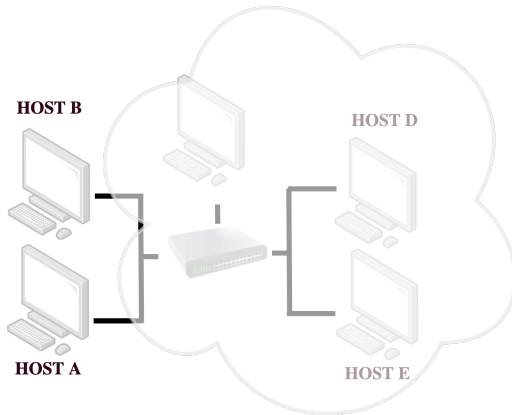
**ENLACE****FISICA**

- Dispositivos intermedios, **switches**.
- Reciben información por una entrada (*puerto*) y la **reenvían** (*forwarding*) por una salida (*puerto*).
- Tipo de redes “switcheadas”:
 - Circuito.
 - Paquetes.
- BPDU, ARP, etc.

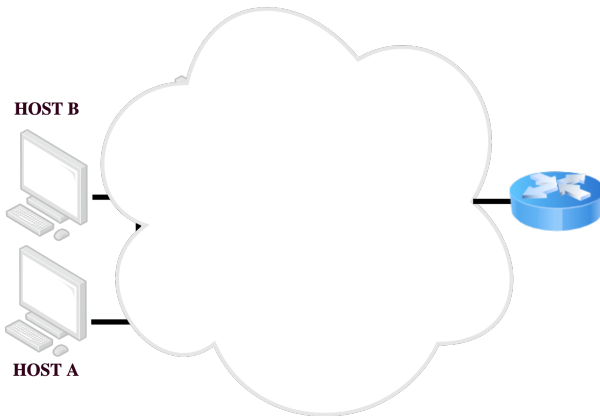
Red de redes

¿Cómo hacemos para conectar redes de cierto tipo (WiFi, Ethernet) con redes de tipos distintos o iguales?

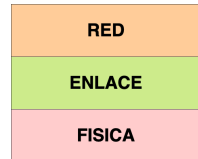
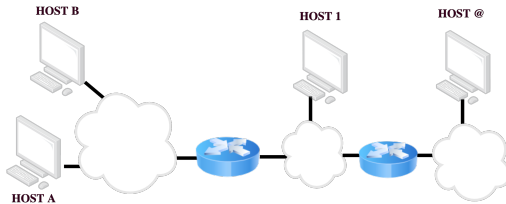
Red de redes



Red de redes



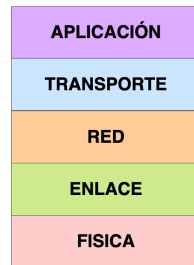
Red de redes



- Routers o gateways, reenvían paquetes.
- Direccionamiento: **IPs**.
- Red de redes, internetworking, Internet.

Red de redes

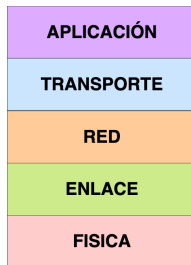
Finalmente..



Red de redes

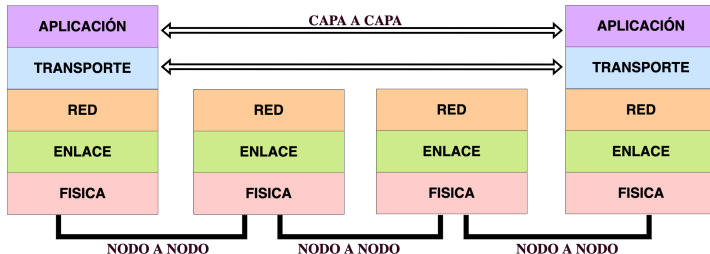
¿Pero cómo un dispositivo como un **switch** puede interpretar lo que manda un dispositivo como un **router**? ¿El router entiende HTTP? ¿El switch entiende TCP?

Arquitectura de red



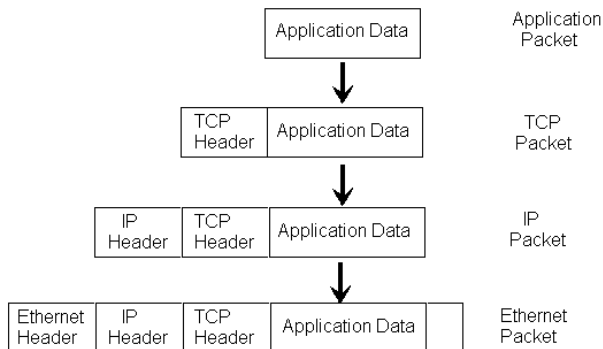
- Cada capa abstrae un nivel más al nivel físico.
- Cada capa define un **protocolo**.
- Cada capa provee servicios a su capa superior.

Arquitectura de red

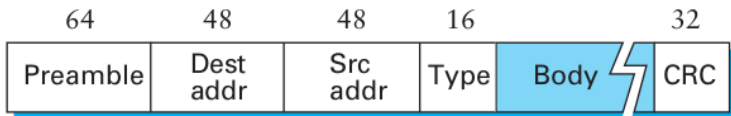


Encapsulamiento

Data Encapsulation into the Protocol Layers

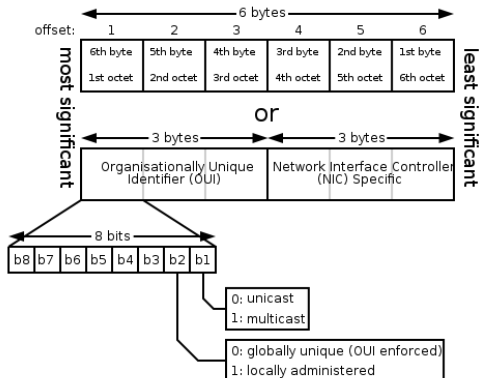


Ethernet



- Preamble: Sincronizar clocks.
- Type: A qué protocolo superior debería ser destinado.

Ethernet - MAC Address



Motivaciones

Cuáles son las capas que necesitan direccionamiento?

- Medios compartidos (MAC)
 - Dispositivos directamente conectados

Motivaciones

Cuáles son las capas que necesitan direccionamiento?

- Medios compartidos (MAC)
 - Dispositivos directamente conectados
- Red (IP)
 - Dispositivos **indirectamente** conectados

Motivaciones

Necesitamos traducir direcciones de capa de Red a direcciones físicas (ej. MAC address).

Primer approach - estático

- Se crea una tabla por host, dado una dirección IP nos dice su MAC.
- El administrador de red las actualiza por cada nueva IP en cada dispositivo.
- Que pasa si cambian las IPs?
 - Cualquier modificación implica mucho tiempo. Aunque se genera menos tráfico.

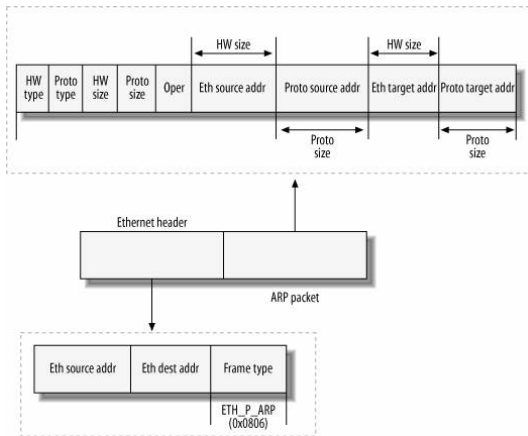
Segundo approach: ARP - dinámico

- La sigla: *Address Resolution Protocol*.
- Es un protocolo que, en esencia, permite mapear direcciones de nivel de red a direcciones físicas.
- Clave e indispensable en el funcionamiento de las redes modernas.
- Especificado en el RFC 826 (circa 1982).
- No está limitado a IP + Ethernet: la especificación es general.

Tecnicismos varios

- La pregunta ARP consiste en un mensaje **broadcast** sobre la red local.
 - Recordar que no se propaga más allá de la red local!
- La respuesta, en cambio, es **unicast**.
- Optimización: se implementa una caché (ARP table) para guardar las direcciones resueltas (o conocidas).
 - Las entradas se agregan al resolver o bien al observar un pedido de otra máquina.
 - Cada entrada tiene un tiempo de expiración para evitar problemas.

Pormenores del paquete



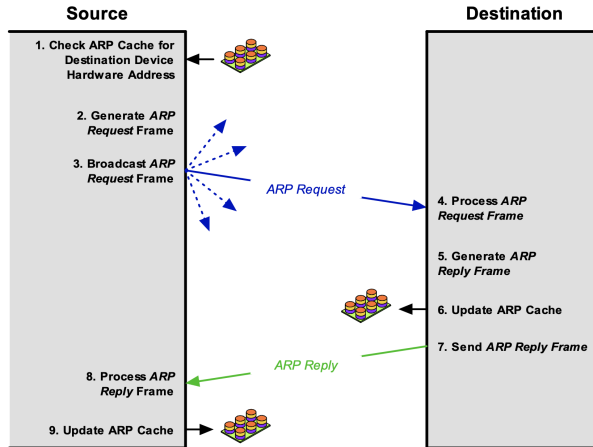
Pormenores del paquete (cont.)

- El campo **Oper** puede tomar los valores 1 (who-has) o 2 (reply).
- **HW type** y **Proto type** indican los protocolos de nivel de enlace y de nivel de red respectivamente involucrados en la comunicación.
- Observar que la cantidad de bits asignada a las direcciones depende del valor que tomen los campos **HW size** y **Proto size**.
- Dichos campos tienen un largo de 8 bits (i.e., direcciones con un máximo de $2^8 - 1 = 255$ bits).

Algoritmo

- Emisor manda un mensaje ARP broadcast con Oper = who-has
- Cada dispositivo que reciba el mensaje:
 - Si la IP no coincide, lo descarta.
 - Si la IP coincide, completa la MAC address y la envía al emisor con Oper = reply
 - El emisor de mensaje recibe el mensaje ARP y guarda en su tabla las direcciones (IP, MAC)
- La tabla ARP se limpia cada cierta cantidad de tiempo

Algoritmo



Algunas definiciones

- ¿NIC? Network Interface Controller (wlan0, eth0, lo, prueben haciendo ifconfig).

```
$ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 3c:92:0e:33:4b:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Algunas definiciones, cont.

Modo promiscuo

Los paquetes con MAC destino ajena no se descartan. Suben hasta el kernel para que podamos consumir las tramas. **Igual veríamos mensajes broadcast, multicast y unicast.**

Modo monitor

Permite capturar tráfico por medio del Wireless NIC, estando o no asociados con el AP o la red Ad-Hoc. En este modo se puede escuchar todo el tráfico de una red wireless.

Wireshark

- Es un analizador de paquetes.
- Nos permite observar la red o wiretappear la red.

Momento DEMO

[GOTO Wireshark]

¿Qué es Scapy?

- Scapy es un paquete de python para la manipulación de paquetes.
- Puede crear y descifrar paquetes de un gran número de protocolos.
- Puede enviar paquetes, capturarlos, analizarlos, unir pedidos con respuestas, y mucho más.
- Amplia funcionalidad que permite reemplazar otras herramientas (nmap, arping, tcpdump, etc.).
- Multiplataforma, libre, abierto, gratis y hecho en python
- Más info ⇒ <http://www.secdev.org/projects/scapy/>

Cómo instalar Scapy

Para python 3.*:

```
pip3 install scapy  
sudo apt-get install python3-scapy  
conda install -c conda-forge scapy
```

Taller time!

Nobody:
Bugs right before a demo:



Trabajo práctico

CONSIGNA

Trabajo práctico

- 10K tramas POR red.
- Es importante la manera de exponer los resultados
 - Gráficos
 - Tablas
 - Referencias
 - NO “el gráfico de la página anterior”
 - SI “Como se observa en la Figura X”
- No dar cosas por obvias. Explicar.
- Plantear hipótesis.

Referencias

- Wireshark (página web oficial) <http://www.wireshark.org>
- Scapy (página web oficial) <http://www.secdev.org/projects/scapy/>
- Scapy Doc <https://scapy.readthedocs.io/en/latest/>
- Berkeley Packet Filter <http://biot.com/capstats/bpf.html>
- Tutoriales de Scapy <https://thepacketgeek.com/scapy-p-01-scapy-introduction-and-overview/>
- Troubleshooting modos NIC <https://www.wireshark.org/faq.html#q6.1>